universidade de aveiro

departamento de física

MECÂNICA E CAMPO ELETROMAGNÉTICO

ano letivo 2026/2027

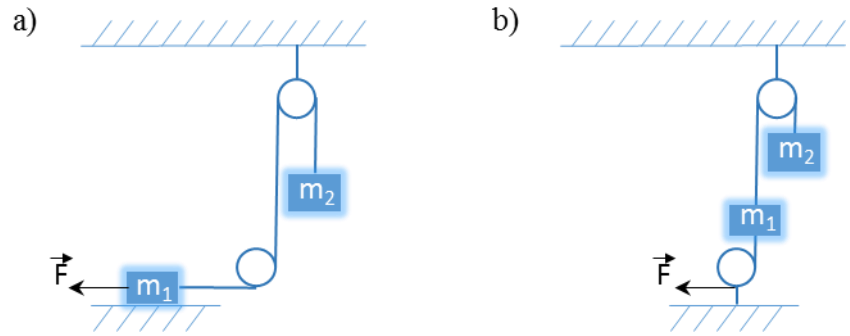
Capítulo 1. Fundamentos de Mecânica Clássica

1.2 Dinâmica da partícula

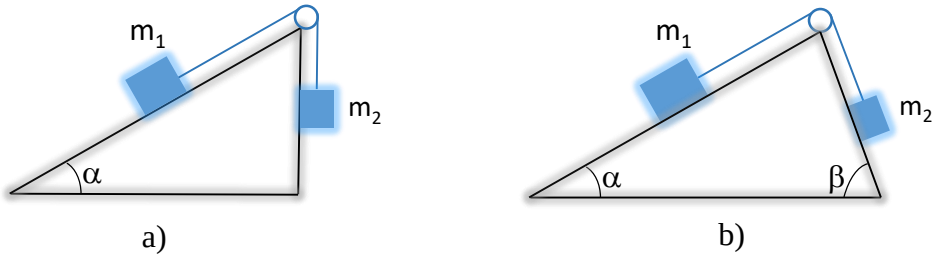
1. Um homem cuja massa é de 90 kg está num elevador. Determine a força que o chão, $\vec{F}_{homen/chão}$, exerce sobre ele quando:

a) o elevador sobe com velocidade uniforme.
b) o elevador desce com velocidade uniforme.
c) o elevador sobe com uma aceleração de 3 $m.s^{-2}$.
d) o elevador desce com uma aceleração de 3 $m.s^{-2}$.
e) o cabo parte-se e o elevador cai livremente.

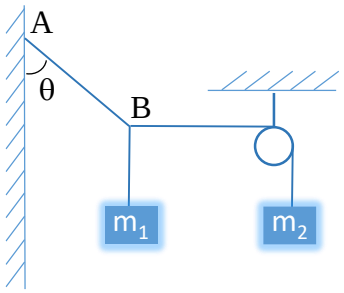
2. Calcule a aceleração dos corpos da figura e a tensão nas cordas. Aplique ao caso em que m_1 = 50 g, m_2 = 80 g e F = 1N.



3. Determine a norma (módulo ou valor) do vetor a aceleração com que os corpos na figura se movem e a norma (módulo ou valor) das tensões nas cordas.



4. Considere o sistema em equilíbrio representado na figura. Calcule o ângulo θ e a norma (módulo ou valor) da tensão na corda AB, sendo $M_1 = 3$ kg e $M_2 = 4$ kg.



5. Um bloco de massa m = 10 kg está em repouso na origem sobre uma superfície horizontal (plano OXY) sem atrito. Para $t \geq 0$, atua sobre o bloco uma força de intensidade variável

$$\vec{F} = \left(4t^2 - t\right)\hat{i} \quad \text{(t em s, F em N)}$$

Determine:

a) a expressão do impulso da força em função do tempo.
b) o impulso da força em $t = 4$ s.
c) a variação do momento linear nos 4 *s* iniciais.
d) a velocidade do bloco no instante $t = 4$ s.
e) a velocidade do bloco em função do tempo.
f) a posição do bloco em função do tempo.

6. Uma bola de pingue-pongue cai verticalmente sobre o solo com velocidade cujo módulo é 10 m.s^{-1}. A bola ressalta com uma velocidade de 8 m.s^{-1}. Supondo que a força média exercida pela bola sobre o solo é igual a 180 N e que o tempo em que ela fica em contacto com o solo é igual a 10^{-3} s, calcule a massa da bola.

7. Uma massa de 1 kg descreve um arco de circunferência situado no plano vertical, presa à extremidade dum fio de comprimento 1 metro e de peso desprezável. Sendo a sua velocidade 2 m.s^{-1} quando o fio faz um ângulo θ = 30° com a vertical, determinar:

a) as componentes radial e tangencial da aceleração.
b) a grandeza e direção da aceleração resultante.

8. Uma massa de 0,4 kg está presa a uma corda de 0,8 m e é posta a rodar horizontalmente a 80 voltas/min.

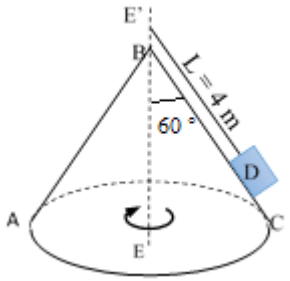
a) Qual é a intensidade da força que a corda exerce sobre a massa?
b) Se a corda se partir quando a tensão for superior a 50 kgf, qual é a maior velocidade angular possível para a corda?

9. Um comboio descreve uma curva a 63 km.h^{-1}. O raio da curva é 300 m. Calcule:

a) a inclinação que a curva deve ter para que no comboio não atuem forças laterais.
b) o ângulo que uma vara suspensa do teto de uma das carruagens faz com a vertical.

10. Um corpo D cuja massa é de 6 kg está sobre uma superfície cónica A B C e roda em torno do eixo EE' com uma velocidade angular de 10 rev/min. Calcule norma (módulo ou valor) da:

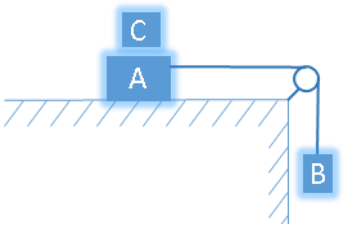
a) velocidade linear do corpo.
b) reação da superfície.
c) tensão no fio.
d) velocidade angular necessária para reduzir a reação do plano a zero.



11. O pêndulo cónico da figura anterior descreve no plano horizontal um círculo com uma velocidade angular ω. Calcule a norma (módulo ou valor) da tensão na corda e o ângulo que faz com a vertical no caso de M = 1,2 kg, L = 1, 16 m e ω = 30 rad.s^{-1}.

12. As massas A e B da figura são respetivamente 10 kg e 5 kg. Os coeficientes de atrito estático e cinético de A com a mesa são 0,20.

a) Calcule a massa mínima C que impede A de se mover.
b) Calcule a norma (módulo ou valor) da aceleração resultante se levantar C.



13. Um corpo que pesa 4 kg está assente sobre uma superfície horizontal. Aplicando-lhe uma força horizontal de intensidade crescente, verifica-se que o corpo se mantém em equilíbrio até a força ser de 0,8 kgf. Determinar o coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies.

14. Um bloco de madeira está sobre um plano inclinado cuja inclinação se pode variar. Aumenta-se gradualmente a inclinação até que o bloco comece a deslizar, para uma inclinação de 30°. Determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano.

15. Partindo do repouso, um corpo percorre num plano inclinado de 45° e de coeficiente de atrito μ, uma certa distância num tempo determinado. Qual deveria ser o coeficiente de atrito, para que o móvel percorresse nas mesmas condições, a mesma distância em metade do tempo?

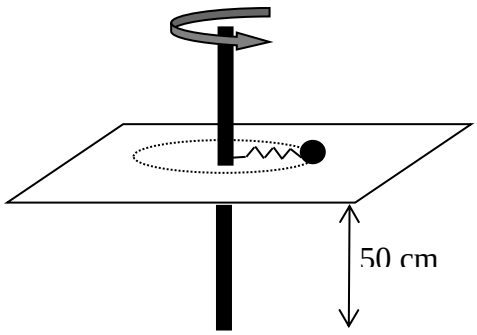
16 - Uma autoestrada cujo raio é de 300 m não é inclinada nas curvas. Sabendo que o coeficiente de atrito entre a borracha e o asfalto seco é de 0,75, entre a borracha e o asfalto molhado é de 0,5 e entre a borracha e o gelo é de 0,25, determine a norma (módulo ou valor) da velocidade máxima, dentro dos limites de segurança, de modo a que um carro possa descrever a curva em: a) dias secos; b) dias de chuva e c) dias com neve.

17. Calcule:

a) a velocidade limite de uma esfera com raio 2 cm e massa volúmica 1,50 $g.cm^{-3}$ caindo através da glicerina (massa volúmica 1,26 $g.cm^{-3}$).

b) a velocidade da esfera quando a sua aceleração é de 1,00 $m.s^{-2}$ ($\eta_{glicerina} = 833 \times 10^{-3}\ kg.m^{-1}.s^{-1}$).

18. Uma régua, indeformável, está ligada a um eixo vertical (fig.) e serve de apoio a uma mola, de 50 cm de comprimento, que tem presa numa extremidade uma esfera de 200 g estando a outra extremidade fixa no eixo vertical. O comprimento da mola sofre um aumento de 1cm quando está sujeita a uma força de 1 N. O conjunto roda com movimento circular uniforme, em torno do eixo vertical, a uma altura de 50 cm acima do solo. Despreze o atrito entre a régua e a esfera.



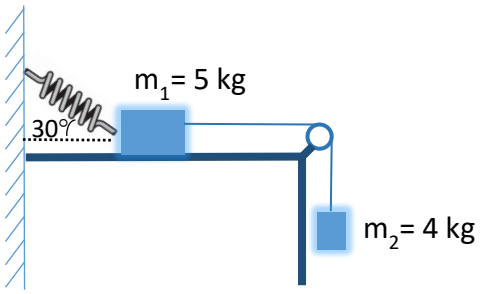
a) Qual passará a ser o comprimento da mola quando o conjunto roda dando uma volta em cada 2 s?

b) Qual o vetor velocidade e o ângulo que este faz com a direção horizontal, quando a esfera atinge o solo, ao desprender-se num dado instante. Despreze todas as forças de resistência.

19. Considere o esquema da figura. A mola tem uma constante de força k = 400 N/m. Estando o sistema em repouso, e na iminência de se movimentar, qual o alongamento da mola (o ângulo mantém-se constante):

a) Se não houver atrito.

b) Se o coeficiente de atrito entre m_1 e a mesa for 0,4.



Soluções.

1. a) $\vec{F}_{homen/chão} = 882\,\hat{\jmath}$ N; b) $\vec{F}_{homen/chão} = 882\,\hat{\jmath}$ N;
   c) $\vec{F}_{homen/chão} = 1152\,\hat{\jmath}$ N; e) $\vec{F}_{homen/chão} = \vec{0}$
2. a) $\vec{a}_1 = 1{,}66\,\hat{\imath}$ m.s^{-2}, $\vec{a}_2 = 1{,}66\,\hat{\jmath}$ m.s^{-2}, $\vec{T}_1 = -0{,}92\,\hat{\imath}$ N, $\vec{T}_2 = 0{,}92\,\hat{\jmath}$ N
   b) $\vec{a}_1 = -5{,}43\,\hat{\jmath}$ m.s^{-2}, $\vec{a}_2 = 5{,}43\,\hat{\jmath}$ m.s^{-2}, $\vec{T} = 1{,}22\,\hat{\imath}$ N
3. a) $a = [m_1\,sen\alpha - m_2]g/[m_1 + m2]$; $T = m_1\,m_2[1 + sen\alpha]g/[m_1 + m_2]$;

   b) $a = [m_1\,sen\alpha - m_2\,sen\beta]g/[m_1 + m_2]$; $T = m_1\,m_2[sen_\alpha + sen\beta]g/[m_1 + m_2]$
4. θ = 53,1 ° ; T = 49 N
5. a) $\vec{I}(\mathrm{t}) = \left(\frac{4}{3}t^3 - \frac{t^2}{2}\right)\hat{\imath}$ kg.m.s^{-1}; b) $\vec{I}(4) = 77{,}3\,\hat{\imath}$ kg.m.s^{-1};
   $\overrightarrow{\Delta p} = 77{,}33\,\hat{\imath}$ kg.m.s^{-1}; d) $\vec{v}(4) = 7{,}73\,\hat{\imath}$ m.s^{-1}.
   $\vec{v}(\mathrm{t}) = \left(\frac{2}{15}t^3 - \frac{t^2}{20}\right)\hat{\imath}$ m.s^{-1}; f) $\vec{r}(\mathrm{t}) = \left(\frac{t^4}{30} - \frac{t^3}{60}\right)\hat{\imath}$ m.s^{-1}.
6. m $\cong$ 10 *g*
7. a) $\vec{a}_t = 4{,}9\,\hat{u}_t$ m s^{-2}, $\vec{a}_n = 4{,}0\,\hat{u}_n$ m s^{-2}; b) *a* = 6,33 m.s^{-2}; θ = 39,2°
8. a)T = 22,5 N ; b) ω = 39,13 rad.s^{-1}
9. a) α = 5,95 °; b) θ = 5,95 °
10. a) v = 3,64 m.s^{-1} ; b) R = 39,46 N; T = 49,24 N; d) ω = 2,21 rad.s^{-1}
11. T = 1252,8 N; θ = 89,5°
12. a) m_c = 15 kg ; b) a = 1,96 m.s^{-2}
13. μ = 0,2
14. μ = 0,58
15. μ' = 4μ--3
16. a) v = 46,96 m.s^{-1} ; b) v = 38,34 m.s^{-1}; c) v = 27,11 m.s^{-1}
17. a) $\overrightarrow{v_L} = 0{,}25\,\hat{\jmath}$ (m.s^{-1}); b) $\vec{v} = 0{,}09\,\hat{\jmath}$ (m.s^{-1}).
18. a) 51cm; b) $\vec{v}(0{,}31\ \mathrm{s}) = 1{,}61\,\hat{\imath} - 2{,}94\,\hat{\jmath}$ (m.s^{-1}), θ = 63 °
19. a) 11,3 cm; b) 7,4 cm